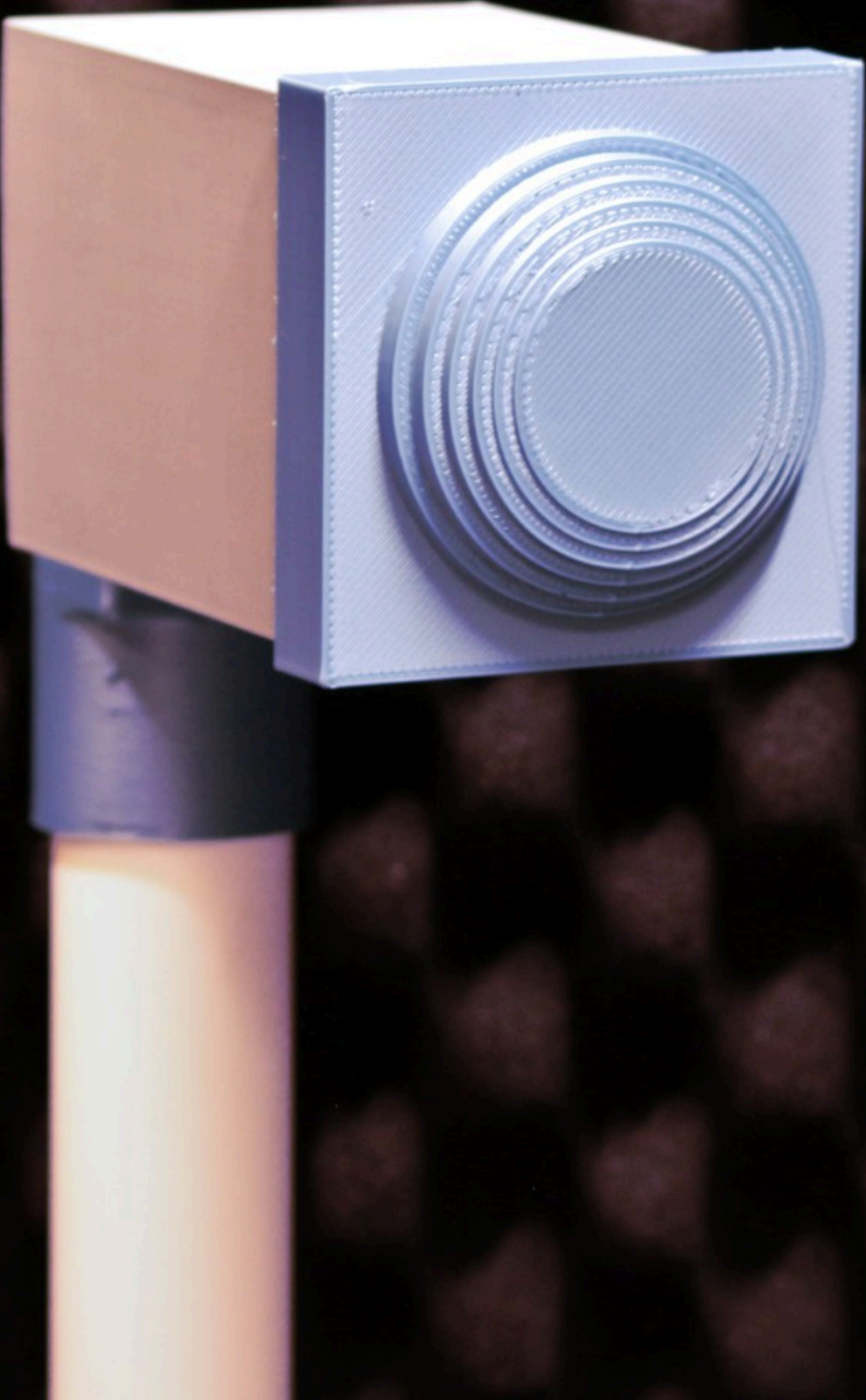




CZUJNIK RADIOWY DO DETEKCJI PŁYNU W PŁUCACH "RUFUS"

Zwycięzca: Młody Wynalazca 2024 | + 3.5MLN PLN Grant R&D | Uniwersytet Łódzki

dr inż. Maciej Ślot
maciej.slot@fis.uni.lodz.pl
+48 608 148 046

Listopad 2025

**60
milionów**

Ponad 60 milionów pacjentów na całym świecie żyje z niewydolnością serca – a liczba ta stale rośnie¹.

Zastój płucny jest **najczęstszą** przyczyną ostrych zaostrzeń niewydolności serca.

Obecne metody diagnostyczne są niewystarczające: nawet zdjęcia RTG klatki piersiowej pomijają ok. 40% przypadków nagromadzenia płynu², a badanie przyłóżkowe zapewnia jedynie umiarkowaną dokładność.

\$284 mld

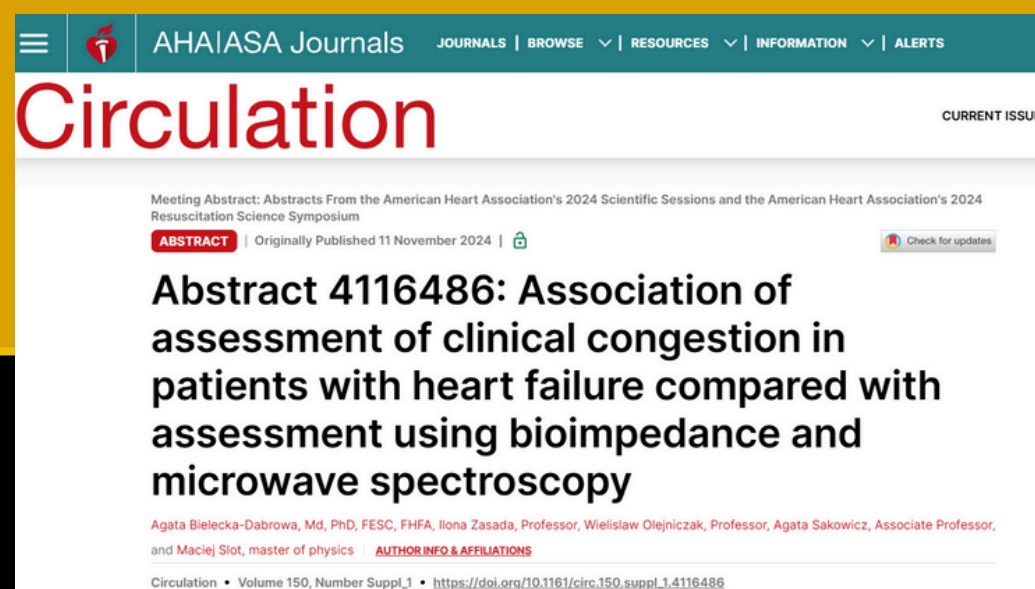
Konsekwencje są ogromne: globalne koszty opieki nad pacjentami z niewydolnością serca szacuje się na 284 mld USD rocznie, a średni koszt ponownego przyjęcia pacjenta wynosi 9,8 tys. USD³.

1. Savarese G, Becher PM, Lund LH, Seferovic P, Rosano GMC, Coats AJS. Global burden of heart failure: a comprehensive and updated review of epidemiology. *Cardiovasc Res.* 2023 Jan 18;118(17):3272-3287. doi: 10.1093/cvr/cvac013. Erratum in: *Cardiovasc Res.* 2023 Jun 13;119(6):1453. doi: 10.1093/cvr/cvad026. PMID: 35150240

2. Cardinale L, Priola AM, Moretti F, Volpicelli G. Effectiveness of chest radiography, lung ultrasound and thoracic computed tomography in the diagnosis of congestive heart failure. *World J Radiol.* 2014 Jun 28;6(6):230-7. doi: 10.4329/wjr.v6.i6.230. PMID: 24976926; PMCID: PMC4072810.

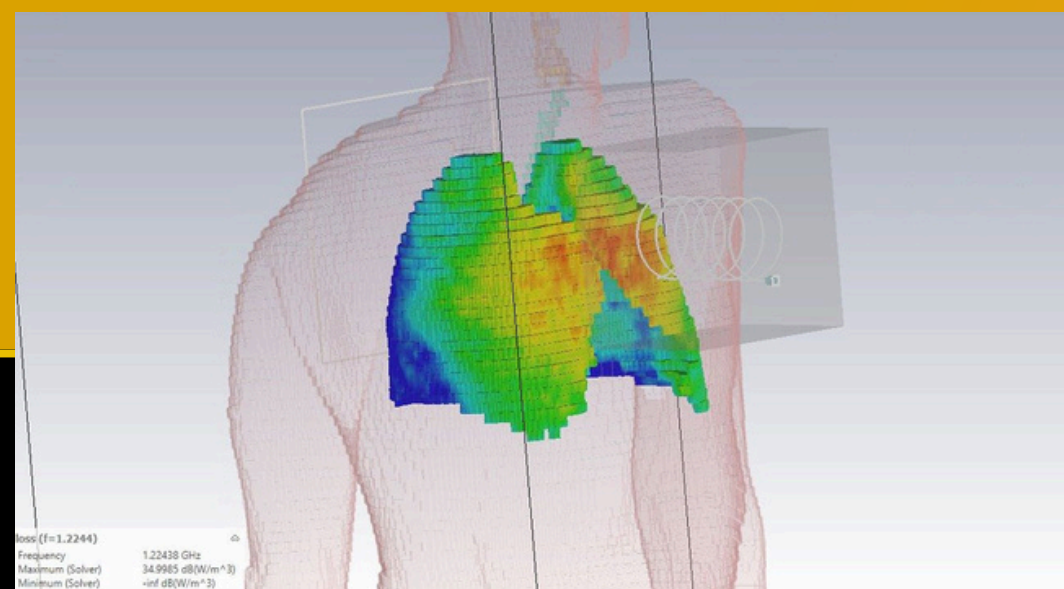
3. Kum Ghabowen I, Epane JP, Shen JJ, Goodman X, Ramamonjiarivelo Z, Zengul FD. Systematic Review and Meta-Analysis of the Financial Impact of 30-Day Readmissions for Selected Medical Conditions: A Focus on Hospital Quality Performance. *Healthcare (Basel).* 2024 Mar 29;12(7):750. doi: 10.3390/healthcare12070750. PMID: 38610171; PMCID: PMC11011876.

NASZE ROZWIĄZANIE: BEZINWAZYJNY, NISKOENERGETYCZNY CZUJNIK



Eksperyment medyczny

Wstępne badania eksperymentalne z użyciem pierwszego prototypu wykazały 100% skuteczności w detekcji zastoju płucnego



Wysoka czułość detekcji

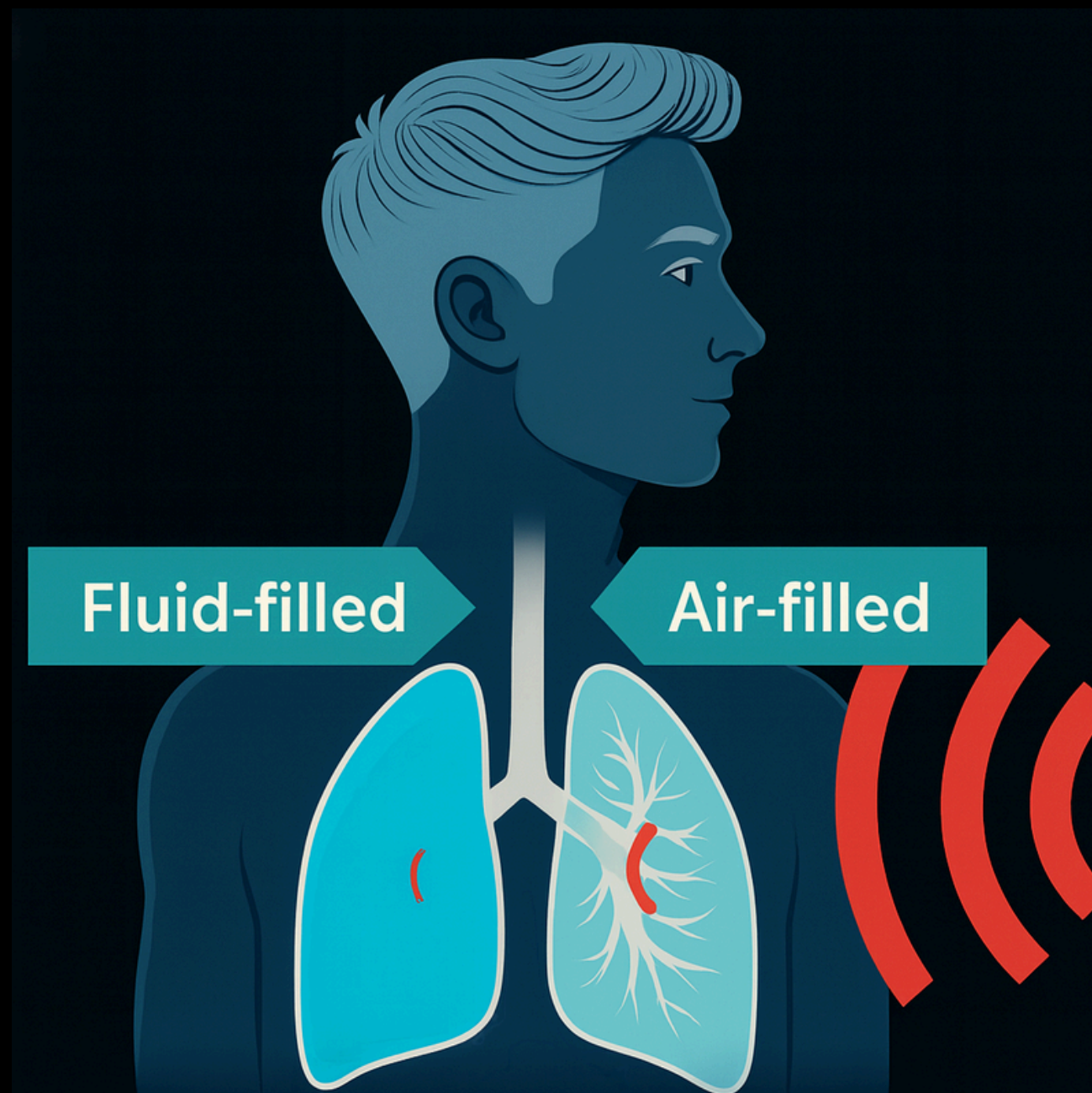
Wykrywalność płynu na poziomie poniżej 100 mL.

Tradycyjna radiografia wymaga obecności 250–600 mL płynu, aby zmiany były widoczne.



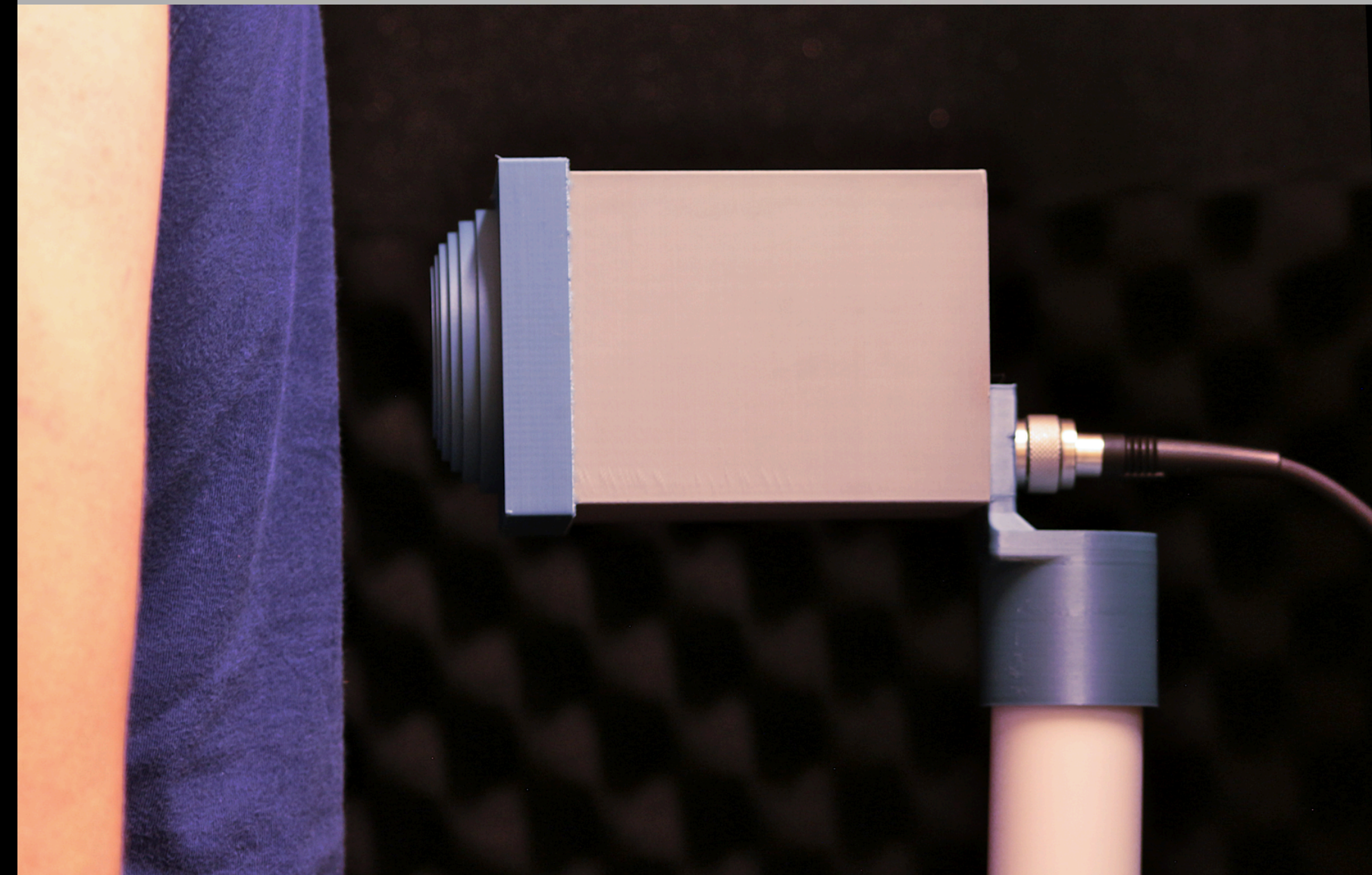
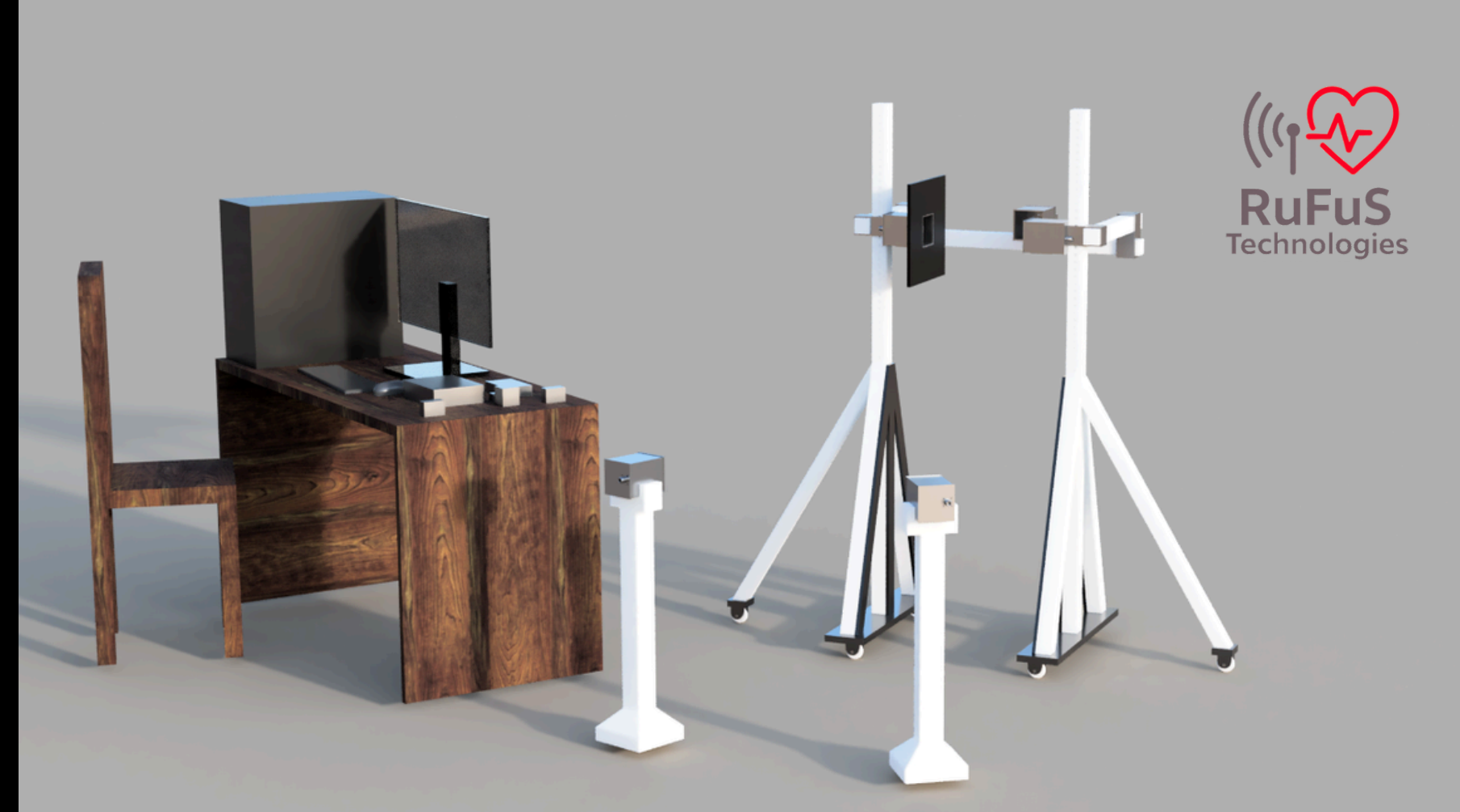
Czas badania: 3 sekundy

Wynik dostępny natychmiast bez konieczności użycia promieniowania jonizującego.



Płyn przesiątkowy absorbuje więcej sygnału niż wypełnione powietrzem płuco

- Wynik na podstawie analizy odbicia i transmisji sygnału przez klatkę piersiową pacjenta
- Bezpieczny,iskoenergetyczny sygnał (częstotliwości podobne do telefonii komórkowej)
- Czas trwania poniżej 3 sekund



Dane Medyczne

Pilotaż Gen-1 (zakończony z 154 pacjentami).
Badania wykonano w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki.

Bardzo wysoka czułość względem diagnozy klinicznej¹

0 zdarzeń niepożądanych; SAR **0.002 W kg⁻¹** (200× poniżej limitu)

Nagrody i finansowanie:

🏆 Młody Wynalazca Roku 2024

💰 3.25 mln PLN grantu NextGen-EU na B+R



Proces regulacyjny

2024 Q4 Zakończony pilotaż Gen-1 (n = 154, ICZMP Łódź)

2025 Q4 walidacja prototypu Gen-2

2026 Q1 badania kliniczne Gen-2

2027 zgłoszenie dokumentacji technicznej i raportu oceny klinicznej (EU MDR Klasa IIa)

[1] Raport wewnętrzny, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki. (2024). Czułość definiowana jako zarejestrowany wzrost poziomu absorpcji sygnału względem potwierdzonych klinicznie przypadków obrzęku płucnego: RuFuS uzyskał 100% czułości.

WIELKOŚĆ RYNKU

Nasza technologia RF ma potencjał znacznie wykraczać poza niewydolność serca. Może także wykrywać zmiany płucne, takie jak POChP, rozedma, włóknienie płuc związane z paleniem - co znacząco zwiększa potencjał naszego rozwiązania.

W miarę rozwoju technologii, rynek adresowalny znacznie wzrośnie.

Na oddziałach kardiologicznych w Polsce znajduje się łącznie około **8 tysięcy łóżek.**¹

W Polsce funkcjonuje ok. 24,2 tys. przychodni²

Potencjał wdrożenia urządzenia monitorującego w POZ: tysiące placówek stanowią naturalną infrastrukturę dla systemów wczesnego wykrywania oraz monitorowania chorób przewlekłych.

Choroby układu krążenia, w tym niewydolność serca, stanowią jedną z głównych przyczyn hospitalizacji w Polsce

w 2023 r. hospitalizowano **ponad 400 tys. osób**³ z powodu m.in. niewydolności serca, zawałów i udarów

[1] Ministerstwo Zdrowia. (2019). Mapa Potrzeb Zdrowotnych: Choroby układu krążenia – Polska [Raport]. https://mpz.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/MPZ_kardiologia_Polska.pdf

[2] Główny Urząd Statystyczny. (n.d.). Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2023 r. [Raport]. Warszawa: GUS.

[3] Newseria Biznes. (n.d.). Krajowa Sieć Kardiologiczna ... Pobrano [02.10.2025], z <https://biznes.newseria.pl/news/krajowa-siec,p1362458783>

PORTFOLIO

W samej Polsce działa **ok. 300 oddziałów kardiologii** oraz ponad **24 000 przychodni i gabinetów POZ**, co wyznacza jasną, etapową ścieżkę wdrożenia. Model komercjalizacji jest skalowalny i możliwy do adaptacji w podobnych systemach ochrony zdrowia w Europie i poza nią. Koncentrujemy się na trzech liniach produktowych:

RuFuS Clinic

Skalowalna wersja dla
przychodni i POZ



RuFuS Home

Kompaktowe urządzenie do
użytku indywidualnego



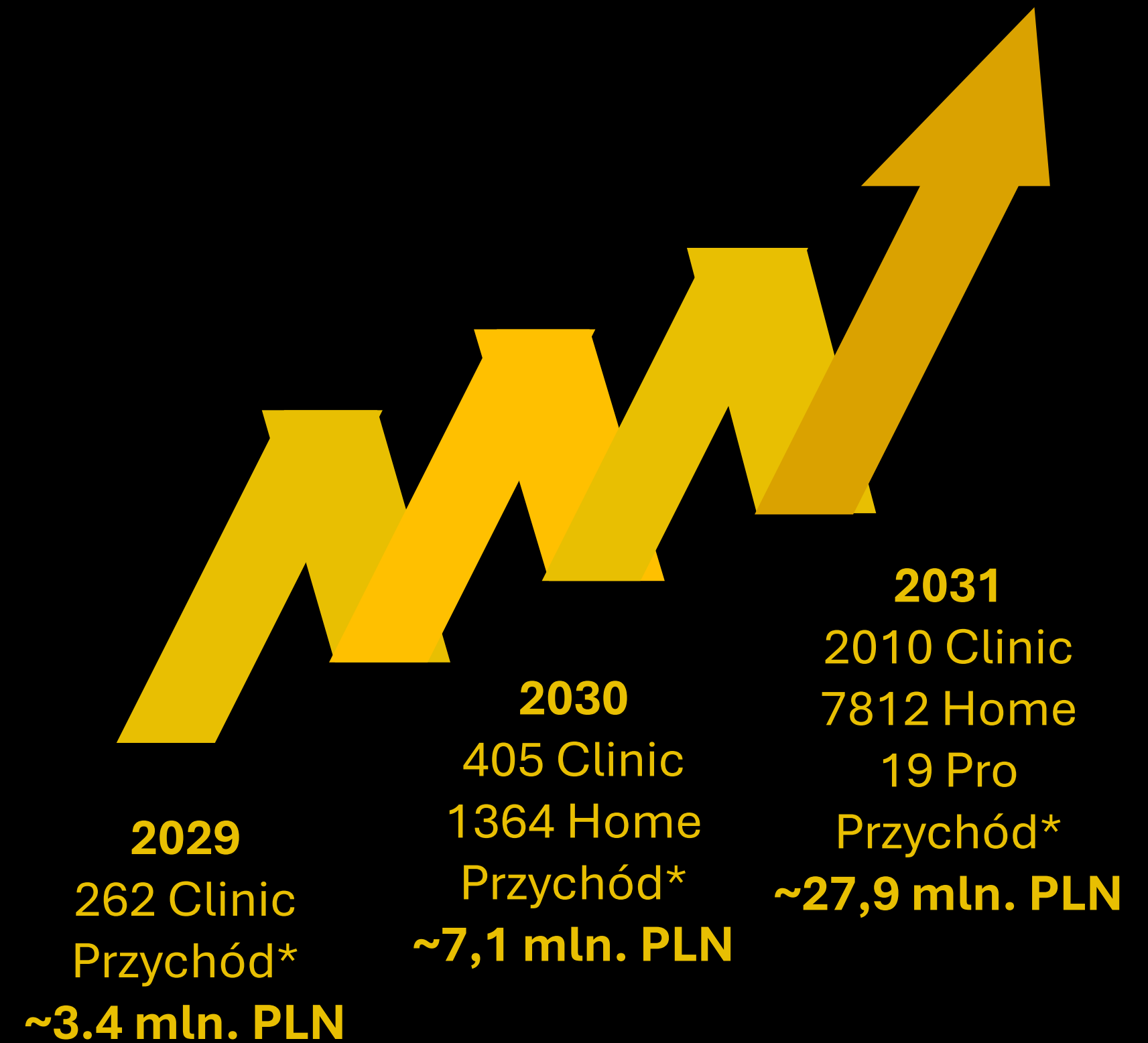
RuFuS Pro

Rozwiązanie dedykowane
dla szpitali i oddziałów
kardiologii



PROGNOZA PRZYCHODÓW

Klasa	Grupa docelowa	Cena (PLN)	Rok wyjścia na rynek
RuFuS Clinic	Przechodnie, POZ, SOR/oddziały ratunkowe	10 000	2029
RuFuS Home	Użytkownicy prywatni, placówki realizujące telemedycynę	800	2030
RuFuS Pro	Szpitala, specjalistyczne kliniki	200 000	2031



*Przychód brutto, uwzględniający przychód z licencji oprogramowania

OPROGRAMOWANIE - MODEL SAAS

RuFuS Home (dla pacjentów prywatnych):
Aplikacja mobilna – publicznie dostępna, aktywacja po wprowadzeniu numeru seryjnego urządzenia.

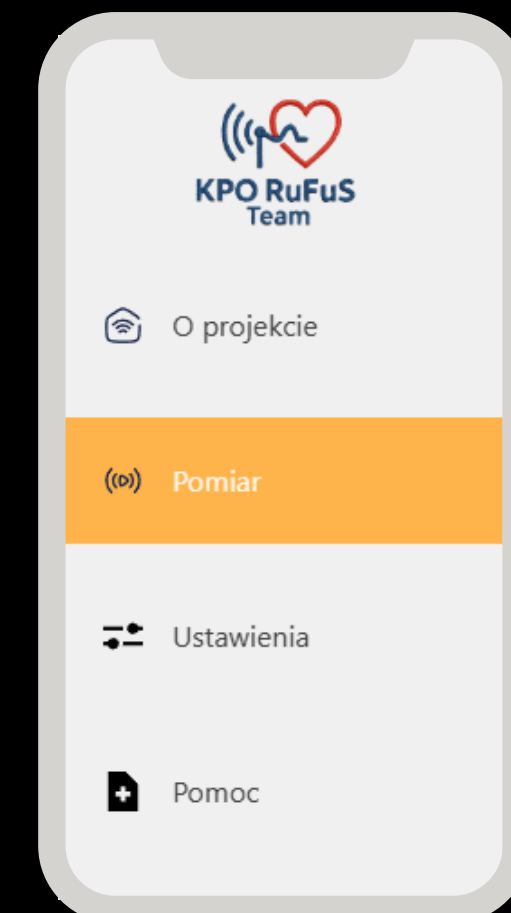
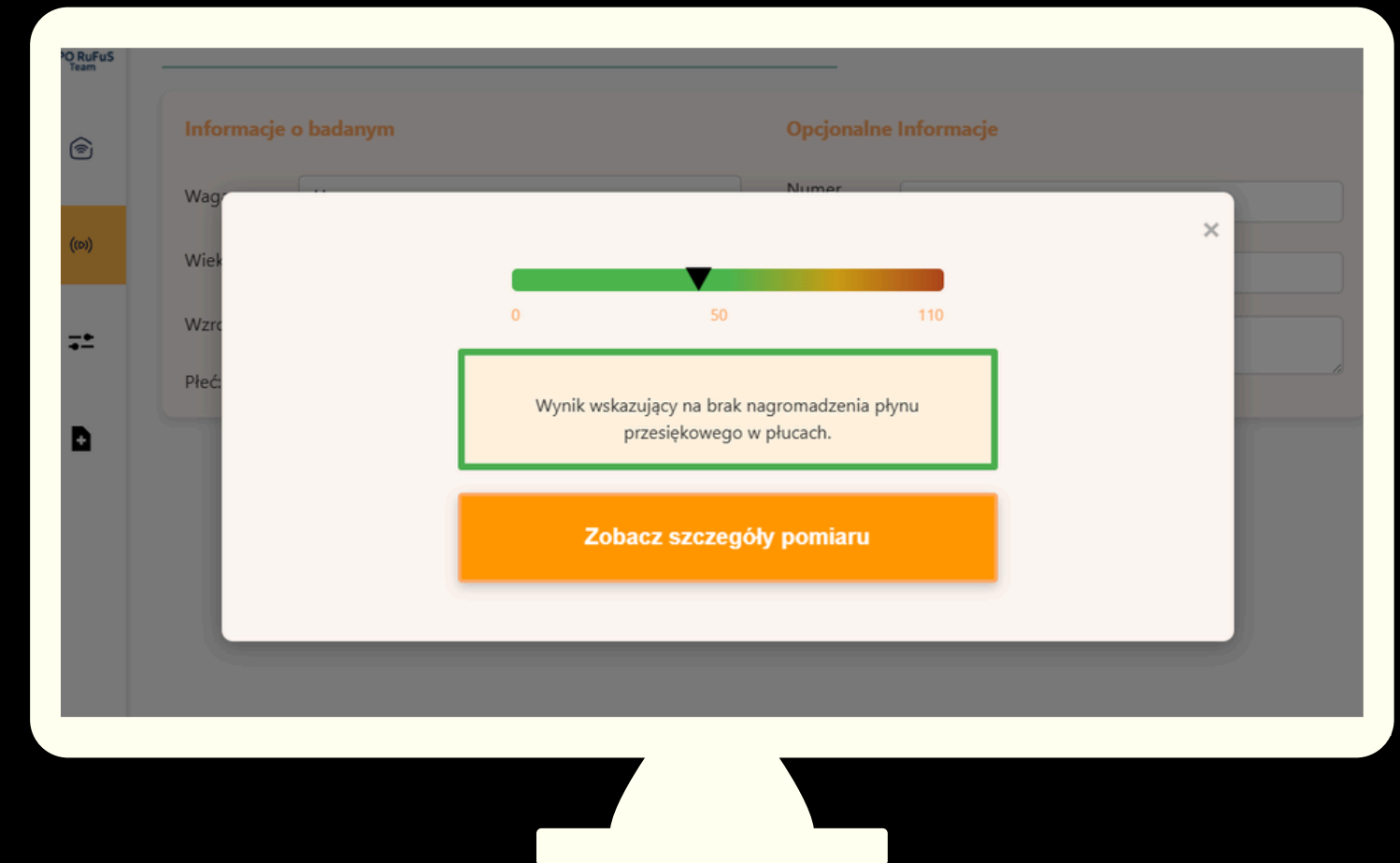
RuFuS Clinic/Pro (dla placówek medycznych):
Obsługa pomiaru, analiza wyników, alerty kliniczne, historia pomiarów, eksport do EDM.

Cennik licencji:

Pro: 5 000 zł / urządzenie / rok

Clinic: 3 000 zł / urządzenie / rok

Home – 0 zł dla użytkowników prywatnych



ROZWÓJ PROJEKTU

2022

Pierwszy prototyp rozwijany w ramach grantu "inkubator innowacyjności"

2023

Eksperyment kliniczny

2024

Publikacja rezultatów, pierwszy przyznany patent

2025

3.25 mln. grant z funduszy unijnych

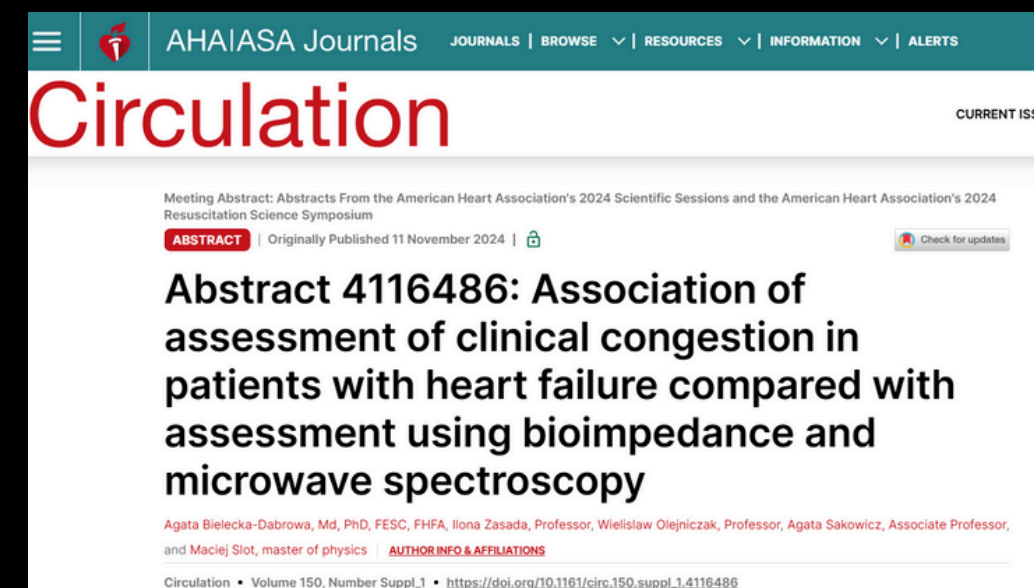
2026

Rozpoczęcie certyfikacji medycznej

Wiemy, że **ochrona patentowa** oraz zadbanie o wysoki poziom **dojrzałości produktu** jest kluczem do dalszego sukcesu.

Nasze rozwiązanie chronione jest jednym **przyznanym patentem** oraz kilkoma **zgłoszeniami patentowymi**.

Następne kroki obejmują zakończenie badań rozwojowych oraz **rozpoczęcie prac nad certyfikacją medyczną**.



KOSZT KOMPONENTÓW

Komponenty radiowe są **łatwo dostępne**, ale do precyzyjnych pomiarów konieczne są moduły wysokiej klasy.

Prototyp: **autorskie nadajniki i odbiorniki** + laboratoryjny generator i analizator sygnału.

Wersja produkcyjna zamiast kosztownego analizatora (5–14 tys. zł) wykorzysta tanie i sprawdzone moduły:

- generator ADF4351 ~50 zł,
- wzmacniacz ZX76-31A-PPS+ ~500 zł,
- miernik mocy ZX47-40LN-S+ ~500 zł,
- przełącznik radiowy Mikroe MASWSS0115 ~110 zł,
- mikrokontroler ~350 zł.

Dzięki temu możliwe będzie ~5× obniżenie ceny czujnika względem wersji prototypowej.

Zespół posiada udokumentowane **doświadczenie w projektowaniu własnych układów radiowych** ([Nature.com/articles](https://nature.com/articles)), które są **tańsze i bardziej precyzyjne niż gotowe analizatory**.

Docelowy koszt komponentów:

- wersja osobista: **400 zł**,
- wersja kliniczna: **2000 zł**

PRODUKCJA

Moduły radiowe i elektronika opierają się na dobrze znanych rozwiązaniach (Analog Devices, MiniCircuits) → **możliwa nawet lokalna produkcja**

Regulacje (MDR, ISO 13485) wymagają pełnej powtarzalności i walidacji → na początek najrozsądniejsze jest skorzystanie z doświadczonych podwykonawców EMS.

Certyfikowani producenci kontraktowi w PL i UE:

- Assel (Pruszcz Gdański)
- Scanfil (Mysłowice/Sieradz)
- Fideltronik (Sucha Beskidzka)
- Kimball Electronics (Poznań)
- Nordes (Wrocław)
- Zollner Elektronik (DE), Sanmina (IE)

Umowa jakościowa (Quality Agreement) oraz powierzenie im serii pilotażowej i produkcji seryjnej:

- przyspieszy certyfikację MDR IIa,
- zapewnia zgodność z ISO 13485 i wymaganiami MDR.

Alternatywne metody wykrywania płynu przesiękowego

Technologia	Co jest mierzone?	Mocne strony	Kluczowe ograniczenia ¹
Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej	Jakościowe symptomy obrzęku	Powszechne, przystępne	Niska czułość; technika nieczuła na początkowe etapy choroby. Brak oceny ilościowej.
TK klatki piersiowej	Wysoka rozdzielczość pomiaru wody/zmętnienia płuc.	Wrażliwy i obiektywny	Promieniowanie jonizujące; koszt; nie jest odpowiednie do regularnego monitorowania
USG płuc	Linie B (płyn w śródmiąższu)	Wysoka czułość diagnostyczna w przypadku ostrego obrzęku.	Bardzo uzależnione od operatora; zmienność protokołów; czasochłonność; wielu lekarzy nie jest w stanie tego wykonać.
Bioimpedancja klatki piersiowej/całego ciała	Impedancja elektryczna	Niski koszt; odpowiedni do noszenia	Pośrednie i niespecyficzne dla płynu opłucnowego; wiele badań daje wyniki neutralne lub mieszane.
Implanty (CardioMEMS itp.)	Ciśnienie w tętnicy płucnej (hemodynamika, nie płyn w płucach)	Zmniejsza liczbę hospitalizacji z powodu niewydolności serca.	Inwazyjny; nie ocenia płynu płucnego

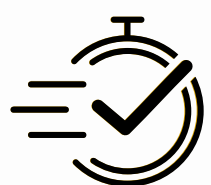
[1] Wittczak A, Ślot M, Bielecka-Dabrowa A. Znaczenie optymalnego nawodnienia u pacjentów z niewydolnością serca – nie zawsze nadmiar płynów. Biomedicines. 30 września 2023; 11(10):2684. doi: 10.3390/biomedicines11102684. PMID: 37893057; PMCID: PMC10604032.



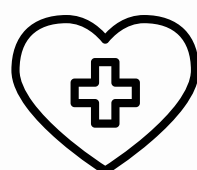
- RuFuS wykrywa wczesne nagromadzenie się płynu przesiękowego. **Lepiej zapobiegać, niż leczyć.**



- Nieinwazyjna technologia pozwala na **badania tak często, jak to potrzebne.**



- Wyniki są przedstawione w czytelnej, ilościowej formie. **Analiza następuje natychmiastowo po pomiarze, bez potrzeby specjalistycznej interpretacji.**



- Miejscowe, celowane badanie. **Dokładnie tam, gdzie potrzeba.**



- Stworzony **by pomagać bez ryzyka.**
Bezpieczeństwo nie jest opcjonalne.

NASZ ZESPÓŁ

Jesteśmy zespołem badawczym z doświadczeniem w technikach radiowych i biomedycynie, który przekuwa zaawansowane badania laboratoryjne w praktyczne rozwiązania. Naszą misją jest zbudowanie start up'u, który podniesie standard opieki w niewydolności serca - i rozszerza te rozwiązania na inne obszary.



prof. n. med. Agata Bielecka – Dąbrowa
Doradca Medyczny
& Współzałożyciel

Przewodnicząca Sekcji
Niewydolności Serca
Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego
Kierownik Oddziału
Kardiologicznego w PMM



dr inż. Maciej Ślot
CTO & Założyciel

Najmłodszy kierownik
projektu w ramach grantu
NMR Unii Europejskiej
(3,25 mln)
Młody Wynalazca Roku
2024
Łódzkie Eureka 2024



inż. Kamila Samolej
Główny Inżynier
& Współzałożyciel

Inżynier odpowiedzialna za
projektowanie,
prototypowanie i wdrożenia.

WSPÓŁPRACA



Najważniejszym kamieniem milowym na drodze do komercjalizacji pierwszego modelu jest **rozpoczęcie badań oraz certyfikacji medycznej**.

W związku z tym poszukujemy **partnera kapitałowego**, który wesprze komercjalizację produktu oraz rozwój firmy od strony finansowej.

Proponowane warianty inwestycji

Adresuje pokrycie kosztów badań i certyfikacji medycznej, kosztów administracyjnych i pierwszej produkcji małoseryjnej.

Pakiet większościowy

- Procent udziałów w firmie: 51%
- Wkład: 5.1 mln PLN

Pakiet mniejszościowy A

- Procent udziałów w firmie: 30%
- Wkład: 3 mln PLN

Pakiet mniejszościowy B

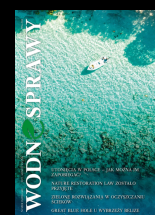
- Procent udziałów w firmie: 15%
- Wkład: 1.5 mln PLN

WIDOCZNOŚĆ W MEDIACH

Radiowy czujnik serca dał mu zwycięstwo. Oto „Młody wynalazca 2024”

Znamy laureatów konkursu „Młody wynalazca”. W poszukiwaniu polskiego Sama Altmana” organizowanego przez „Rzeczpospolitą” wraz z Urzędem Patentowym RP. Pierwszym zwycięzcą został Maciej Ślot.

Publikacja: 29.11.2024 04:30



MACIEJ ŚLOT

Młody Wynalazca 2024

Projekt: Czujnik radiowy do badania niewydolności serca

Prototyp czujnika kardiologicznego działa w oparciu o technologię spektroskopii mikrofalowej. Umożliwia nieinwazyjne monitorowanie serca i wczesne wykrywanie jego niewydolności. Może być wykorzystywany w diagnostyce domowej i ambulatoryjnej, wspierając lekarzy w opiece nad pacjentami z chorobami układu krążenia.